



2

HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO Y ADQUIRIDO: DIAGNÓSTICO PRECOZ

Dra. Silvia D'Amato

Médica Pediatra. Endocrinóloga Infantil.

Médica de planta de la Sección Crecimiento Desarrollo y Endocrinología Infantil. Servicio de Pediatría Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas.

Miembro del Comité Nacional de Endocrinología Infantil (SAP).

Dra. María Sol Rodriguez Azrak

Médica Pediatra. Endocrinóloga Infantil.

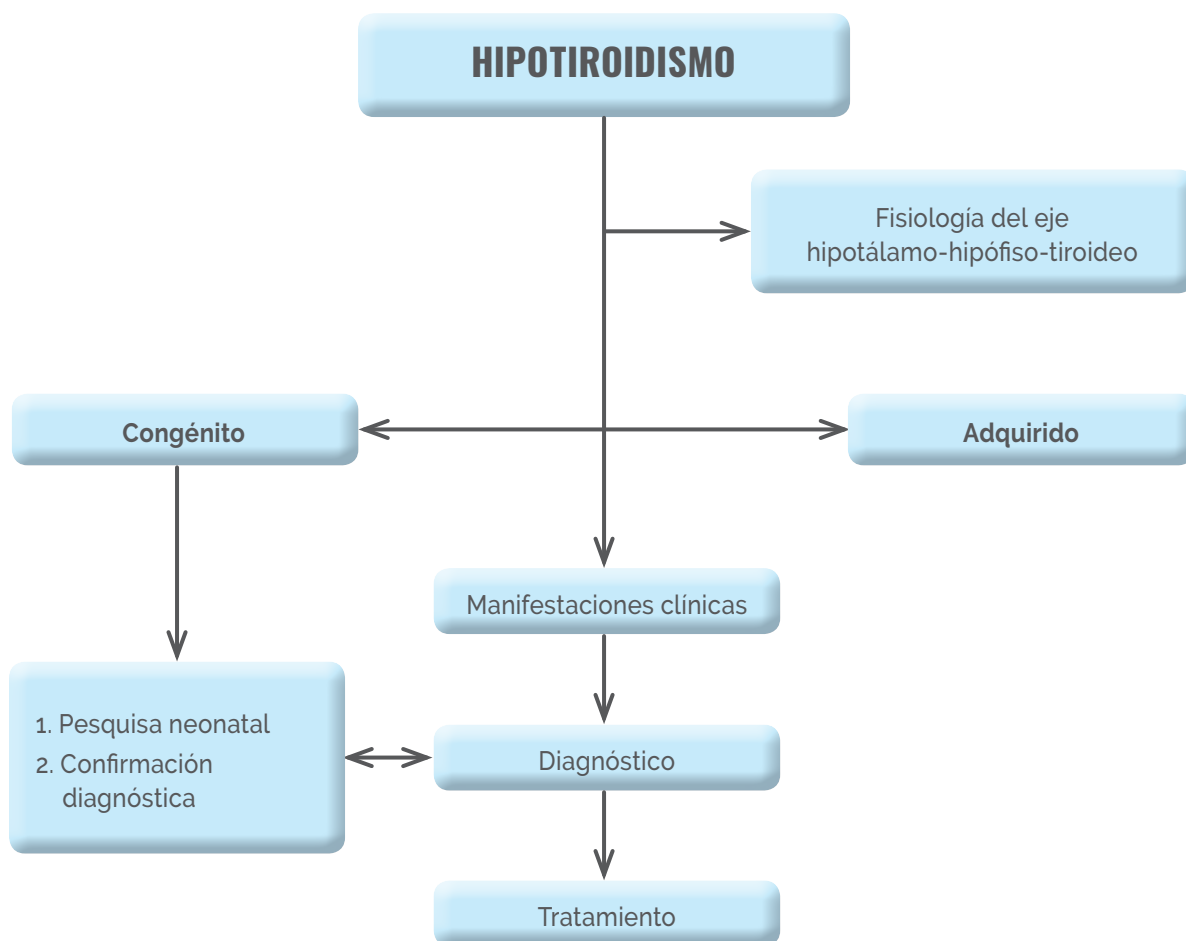
Servicio de Pediatría del Hospital Tornú. Hospital Cemic. Miembro del Comité Nacional de Endocrinología Infantil (SAP).

Docente de la UBA.

Objetivos

- ✦ Recordar la fisiología del eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo.
- ✦ Explicar la etiología del hipotiroidismo congénito y adquirido.
- ✦ Describir las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo.
- ✦ Reconocer la pesquisa neonatal como una prueba de rastreo que, aunque permite identificar niños que probablemente tengan un desorden, debe ser completada en los casos positivos con un test de diagnóstico definitivo.
- ✦ Valorar la importancia de iniciar el tratamiento oportunamente.
- ✦ Identificar aquellos niños que requieren ser derivados a endocrinología infantil.

Esquema de Contenidos



Glosario

ATG	Antitiroglobulina
ATPO	Antitiroperoxidasa
HC	Hipotiroidismo congénito
HT	Hormonas tiroideas
I ¹³¹	Yodo radioactivo
T ₃	Triiodotironina
T ₄	Tiroxina
T ₄ L	Tiroxina libre
Tg	Tiroglobulina
TLC	Tiroiditis linfocitaria crónica
TRH	Factor hipotalámico liberador de tirotrofina
TSH	Tirotrofina (TSH del inglés Thyroid-Stimulating-Hormone)

Introducción

El **hipotiroidismo** es la disfunción tiroidea más frecuente, resultante de una disminución de la actividad biológica de las hormonas tiroideas en los tejidos, en general secundario a una alteración orgánica o funcional de la glándula tiroides, llamado hipotiroidismo primario. Según el momento de presentación, puede clasificarse en congénito y adquirido.

Cuando se presenta desde el nacimiento se denomina hipotiroidismo congénito (HC), siendo la patología congénita endócrina más frecuente que causa retardo mental prevenible en un periodo crítico para el desarrollo del sistema nervioso central. Generalmente no presenta signos o síntomas floridos en el momento del nacimiento y el pronóstico neurológico depende del inicio temprano del tratamiento. La prevalencia es alrededor de 1:2.000-2.500 recién nacidos. Por esta razón se han desarrollado programas de pesquisa neonatal en todo el mundo para la detección precoz y comienzo oportuno del tratamiento de esta patología.



En la República Argentina la incidencia es de 1:2000 recién nacidos.

Si el comienzo es más tardío, luego de un período de normalidad, se denomina *hipotiroidismo adquirido*, la causa más común es la **tiroiditis de Hashimoto** o **tiroiditis linfocitaria crónica (TLC)**. La característica distintiva es el impacto profundo en el crecimiento esquelético, maduración y desarrollo puberal, con potencial repercusión en la talla adulta y, en general, no se asocia con compromiso del desarrollo neuromadurativo.

El propósito de este capítulo es realizar una revisión del hipotiroidismo en la infancia, describir las causas, las características clínicas, la importancia de la pesquisa neonatal, los métodos diagnósticos y el tratamiento del hipotiroidismo congénito y adquirido que pueda orientar al pediatra a realizar una detección temprana y derivación oportuna al endocrinólogo infantil.

Hipotiroidismo congénito

El hipotiroidismo congénito (HC) resulta del déficit de hormonas tiroideas (HT), necesarias para el adecuado crecimiento y desarrollo del feto y del niño, desde la gestación. La prevalencia es alrededor de 1:2.000-2.500 RN detectado por la pesquisa neonatal desde los años 70 (Dussault JH, Québec, 1972).

FISIOLOGÍA DEL EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISO-TIROIDEO

En primer lugar, nos referiremos a la embriogénesis de la glándula tiroidea, a la unidad feto placentaria, regulación del eje, síntesis y secreción de hormonas tiroideas (HT) y, por último, a la acción de las mismas.

EMBRIOGÉNESIS

La glándula tiroidea es la primera glándula en aparecer; comienza a formarse hacia el mes de vida intrauterina, deriva de la fusión de una evaginación medial del piso de la faringe primitiva que forma el esbozo tiroideo (que dará origen a las células foliculares) y los cuerpos último branquiales provenientes de la cuarta bolsa faríngea (que originarán las células parafoliculares productoras de calcitonina). La glándula migra hasta su posición normal en la base del cuello, a nivel del cartilago cricoides y allí continúa creciendo hasta el nacimiento delineando su camino de descenso por el conducto tirogloso que normalmente se cierra e involuciona entre las semanas 7 y 10 de la gestación.

El proceso de formación, diferenciación y descenso de la glándula tiroidea depende de la acción coordinada temporo-espacial de diversos factores de transcripción (NKX2, FOXE1, PAX8, HHEX1, HOXA3, SHH y otros) que se expresan en la glándula tiroidea y en otros tejidos embrionarios.



Las alteraciones en el desarrollo embrionario constituyen la primera causa de hipotiroidismo congénito.

Por ejemplo, la ausencia de los esbozos o el defecto en su crecimiento o alteraciones en el trayecto de descenso dan origen a la agenesia, hipoplasia y ectopía tiroidea, respectivamente.

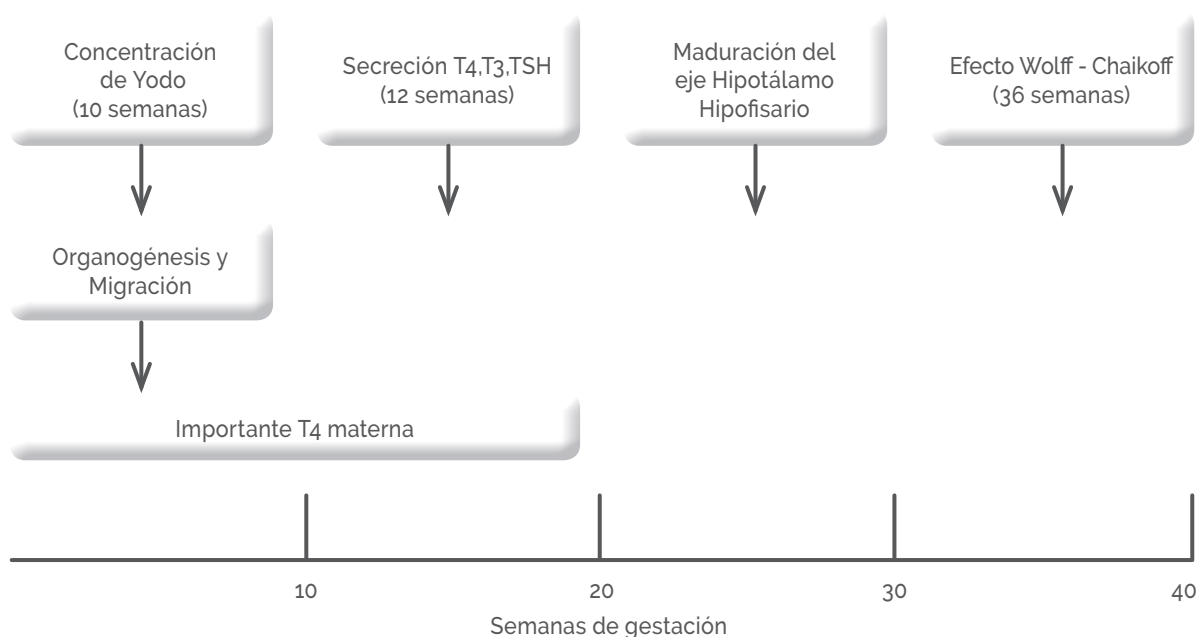
METABOLISMO DE LAS HORMONAS TIROIDEAS Y UNIDAD FETO-PLACENTARIA

Desde la etapa embrionaria la glándula tiroides posee una arquitectura normal organizada en folículos o estructuras celulares polarizadas hacia un lumen en el que se almacena coloide. La diferenciación de las células foliculares depende fundamentalmente de la acción de la tirotrófina (TSH). La liberación de TSH está mediada por el factor hipotalámico liberador de tirotrófina (TRH) secretado por el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo siendo más elevado en la circulación fetal que en la materna, probablemente por producción extrahipotalámica de TRH (placenta y páncreas) y disminución de la degradación de TRH fetal en suero. Durante la primera mitad de la gestación el feto es enteramente dependiente de las HT maternas. La TSH fetal aumenta a partir de las 18 semanas de gestación hasta alcanzar el máximo a término adquiriendo la maduración del retrocontrol negativo de las HT hacia la mitad de la gestación.

La capacidad de concentrar yodo se inicia hacia la décima semana de gestación, pero recién se adquiere la capacidad de regular la entrada de yodo (efecto de Wolff-Chaikoff: reducción de la captación de yodo en respuesta al exceso de yodo) hacia el término (36-40 semanas), lo que explica la mayor susceptibilidad de los recién nacidos prematuros a la exposición al yodo (Figura 1).

FIGURA 1.

Maduración del eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo en el feto y el recién nacido.

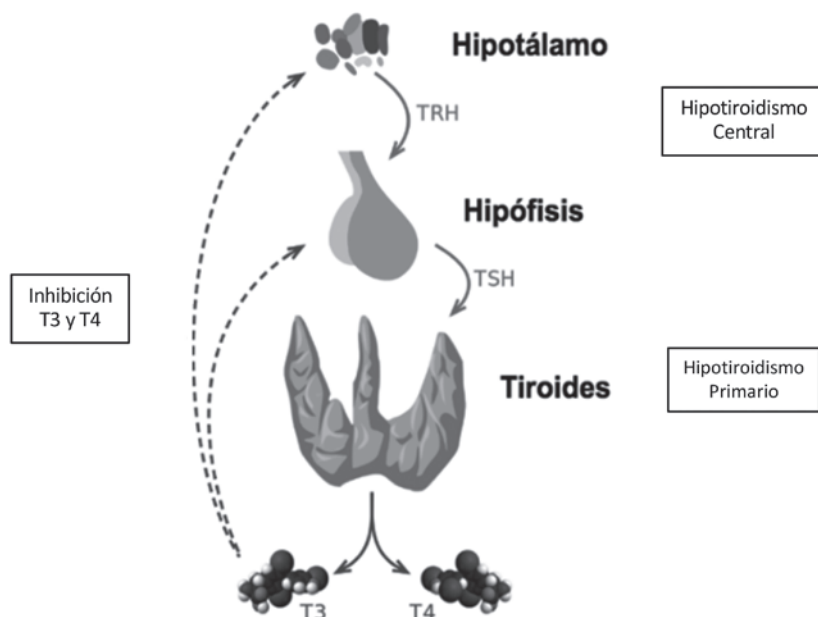


Fuente: Adaptado de MD. María Segni: *Disorders of the Thyroid Gland in Infancy, Childhood and Adolescence*. 2017.

En el momento del nacimiento ocurren cambios drásticos en la fisiología tiroidea. La TSH experimenta un pronunciado pico dentro de los 30 minutos del parto, probablemente por la exposición al frío al nacer, que desciende primero rápida y luego paulatinamente hasta normalizarse en los dos primeros días de vida. En el recién nacido prematuro la inmadurez del eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo acorde a la edad gestacional, da origen a una elevación menor y más tardía de TSH postparto con el consecuente menor incremento de tiroxina (T4). Luego del período neonatal, las concentraciones de T4, triiodotironina (T3), tiroxina libre (T4L) y TSH descienden, si bien permanecen algo más elevadas que en los adultos. La integridad del eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo es fundamental para una función tiroidea normal.

FIGURA 2.

Eje Hipotálamo-hipófiso-tiroideo.



Fuente: Modificada de <https://www.masendocrino.com/>

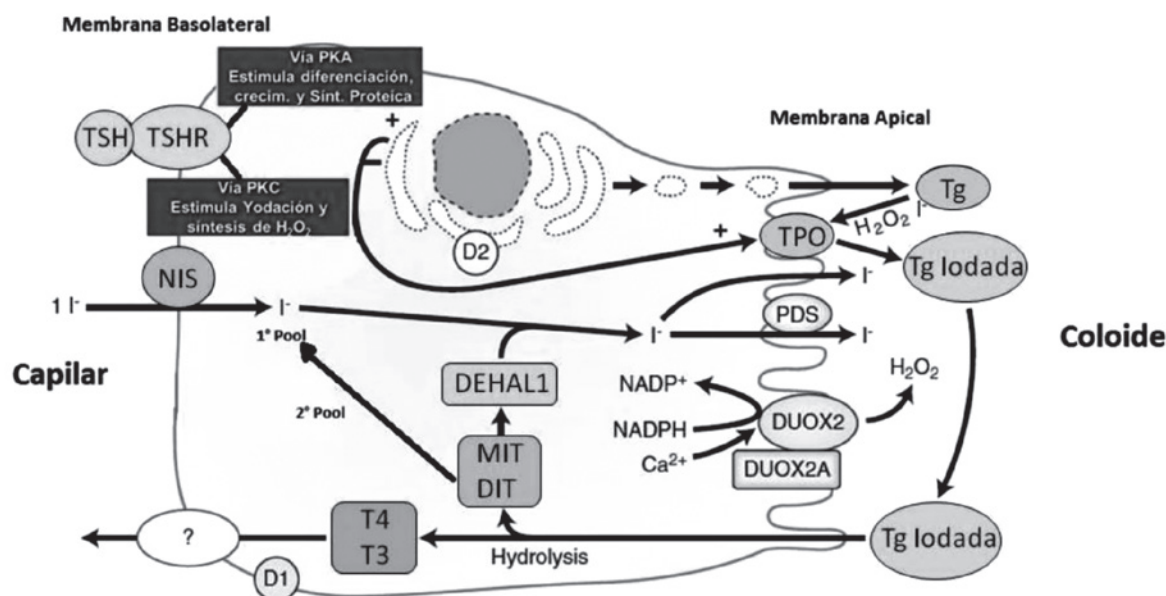
BIOSÍNTESIS DE HORMONAS TIROIDEAS

La glándula capta yodo, y a través de diferentes pasos, lo organifica, lo acopla, lo incorpora a la proteína y las HT sintetizadas llegan a la circulación, para ejercer su acción en los tejidos periféricos.

La biosíntesis de las HT requiere un conjunto de enzimas intracelulares que catalizan cada uno de los pasos biosintéticos, cuya expresión es modulada por los factores de transcripción fetal específicos antes mencionados, que permanecen como reguladores de transcripción enzimática (Figura 3).

FIGURA 3.

Biosíntesis de las hormonas tiroideas.



Fuente: Modificada de Chiesa et al. Separata Montpellier. 2019 N° 2.

El defecto en cualquiera de todos estos pasos puede dar lugar a HC llamado **dishormonogénesis**.

1. Transporte activo del yodo en estado de yoduro, en la zona basal y apical del tirocito (NIS-PENDRINA: PDS).
2. Síntesis intracelular de la tiroglobulina (Tg) y acumulación de la misma en el lumen del folículo tiroideo.
3. Yodación de los residuos tirosilo de la Tg en la zona apical del tirocito produciendo monoiodotirosina (MIT) y diiodotirosina (DIT). **Peroxidasa Tiroidea (TPO)-Duox 1 y 2 Sistema generador de agua oxigenada.**
4. Acoplamiento en la zona apical intraluminal de MIT y DIT para dar lugar a las HT biológicamente activas: T4, T4L y T3.
5. Reabsorción y proteólisis de la Tg desde el lumen hacia el interior del tirocito con liberación y posterior secreción a la sangre de las iodotironinas.
6. Deshalogenación intratiroidea de las iodotirosinas para reutilizar el yoduro liberado. **DEHAL 1.**
7. Las HT T4 y T3 son liberadas para su utilización a la circulación por enzimas proteolíticas o bien son deshalogenadas para ahorro y reutilización de yodo.

ACCIÓN DE HORMONAS TIROIDEAS

Las HT ejercen acciones en casi todos los tejidos y sistemas especialmente en el hígado el sistema nervioso y el corazón e intervienen de forma decisiva en el crecimiento y la diferenciación tisular, regulando numerosos procesos metabólicos tales como el consumo de oxígeno, la termogénesis, y la mineralización ósea, procesos anabólicos y catabólicos de carbohidratos, lípidos y proteínas.

Las hormonas tiroideas ejercen su efecto sobre el Sistema Nervioso Central en una ventana biológica crítica que se inicia en la etapa intrauterina y continúa hasta los 24-36 meses de vida. Contribuyen a la formación de la capa normal de neuronas neocorticales y conexiones callosas, controlando la migración neuronal, así como el desarrollo dendrítico de las células del neocórtex e hipocampo, importantes para la plasticidad y comunicación neuronal, e intervienen en la diferenciación de los oligodendrocitos. En una etapa posterior son fundamentales para lograr la mielinización normal.

ETIOLOGÍA DEL HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO

Puede deberse a defectos primarios de la glándula tiroides (hipotiroidismo primario), defectos del eje hipotálamo-hipofisario (hipotiroidismo central) o rara vez a defectos en la acción de las hormonas tiroideas (hipotiroidismo periférico). A su vez pueden presentarse en forma permanente o transitoria, cuando la deficiencia de la hormona tiroidea detectada al nacer presenta recuperación en los primeros meses o años de vida. En la Tabla 1 se describen la clasificación y etiología del HC.

El **hipotiroidismo congénito primario** es la causa más frecuente de patología endocrina en el recién nacido. Los programas de pesquisa neonatal han puesto de manifiesto una incidencia mundial aproximada de un caso por cada 3.000-3.500 recién nacidos. Alrededor del 90% de los casos son hipotiroidismos permanentes. Se debe a alteraciones en el desarrollo de la glándula tiroides, en la síntesis, transporte o acción de las HT.

Las **disgenesias tiroideas** son alteraciones en la morfogénesis de la glándula tiroides, representan el 80-90% de las causas de hipotiroidismo congénito permanente, afectan con más frecuencia al sexo femenino y comprenden: **ectopía** (50%) cuando la glándula tiroides está desplazada de su sitio normal (Ejemplo: tiroides sublingual); **agenesia** o **atireosis** (15%) cuando no se detecta glándula tiroides; **hipoplasia** (15%) cuando la tiroides es de tamaño pequeño y se localiza en su lugar anatómico normal.

En cuanto a la etiología se atribuye a factores genéticos y ambientales, pero en la mayoría de los casos se desconoce.

Las **dishormonogénesis** son un grupo heterogéneo de errores congénitos que consisten en bloqueo total o parcial de cualquiera de los procesos bioquímicos implicados en la síntesis y la secreción de las HT. Su expresión clínica es variable y en la mayoría de los casos, el hipotiroidismo se detecta al nacer, constituyendo en conjunto el 10-20% de la etiología global del hipotiroidismo congénito. Es familiar, con herencia autosómica recesiva, y afecta a ambos sexos por igual.

Los defectos en la biosíntesis de las hormonas tiroideas pueden estar dados en:

- ✦ Alteración en la respuesta o insensibilidad a la tirotrófina (TSH).
- ✦ Defectos de la captación y transporte de yodo.
- ✦ Defectos en la organificación del yodo:
 - a. Tiroperoxidasa (TPO).
 - b. Sistema generador de peróxido de hidrógeno (H_2O_2).
 - c. Transporte apical de yodo (pendrina), Síndrome de Pendred.
- ✦ Alteración en la síntesis de tiroglobulina (desyodación).

Se define **hipotiroidismo congénito primario** transitorio cuando la deficiencia de la hormona tiroidea detectada al nacer presenta recuperación en los primeros meses o años de vida y representa el 10% de los hipotiroidismos congénitos.

TABLA 1.

Clasificación y etiología del Hipotiroidismo Congénito.

Primario	Central
1. Permanente	
Disgenesia tiroidea • Ectopía • Agenesia • Hipoplasia • Hemiagenesia Dishormogénesis • Defecto de transporte de yoduro en membrana basolateral (NIS) • Defecto de eflujo apical del yoduro (PDS) • Defecto de síntesis de tiroglobulina (TG) • Defecto de la organificación (TPO/DUOX) • Defecto de deshalogenación de iodotirosinas (DEHAL1) • Resistencia a la TSH: mutaciones inactivantes del receptor de TSH (RTSH) Insensibilidad de otras hormonas glicoprotéicas	Defectos Hipotalámicos • Deficiencia de TRH • Resistencia a la TRH Defectos Hipofisarios • Múltiples • Combinados (defectos Pit1, PROP-1, LX3) • Aislados (β-TSH)
2. Transitorio	
• Ambiental o iatrogénico • Exceso o deficiencia de yodo materno • Drogas antitiroideas maternas • Anticuerpos antitiroideos antireceptor de TSH	Hipertiroidismo materno Prematurez Hipotirotoxinemia Fármacos (corticoides, dopamina)

Fuente: Adaptado de Fisiopatología Molecular y Clínica Endocrinológica. Dr. R. Calandra, Dra. M. Barontini. 2015.

Las causas pueden ser **exceso de yodo**, como la utilización perinatal de povidona yodada como desinfectante, aplicada en la región perineal en la preparación del parto o en la piel abdominal en las cesáreas, o en la piel o el cordón umbilical del recién nacido; los fármacos antitiroideos, yoduro de potasio, o amiodarona administrados a la madre. Este exceso de yodo puede producir, sobre todo en el recién nacido prematuro el efecto llamado Wolff-Chaikoff descrito previamente.

EL **déficit de yodo** puede también ocasionar hipotiroidismo transitorio, así como hipertirotropinemia transitoria. Su prevalencia varía geográficamente, al estar relacionado con el aporte de yodo. Afecta con más frecuencia a los recién nacidos prematuros, en los cuales se retrasa el inicio de la alimentación oral y cuya única fuente de yodo es la leche materna o las fórmulas para prematuros. Otra causa de hipotiroidismo transitorio son las **alteraciones inmunitarias**: existen hipotiroidismos producidos por el paso transplacentario de anticuerpos maternos durante la gestación, como son los anticuerpos antitiroideos ATG, ATPO (antitiroglobulina y antitiroperoxidasa) y los anticuerpos bloqueantes del receptor de TSH (TRab).

Se define **hipotiroidismo congénito central** cuando la alteración es a nivel hipotálamo-hipofisario, presenta una baja frecuencia: 1 por cada 20.000 recién nacidos. En general se asocia al déficit de otras hormonas hipofisarias, ya sea debido a mutaciones de genes involucrados en el desarrollo embrionario temprano de la glándula hipofisaria, asociado o no a otras malformaciones (LHX3, LHX4 y HESX1), o a mutaciones de genes en el desarrollo tardío (PROP1, POU1F1). Mucho menos frecuente es el hipotiroidismo congénito central aislado, con severidad variable debido a mutaciones del receptor de TRH, de la subunidad -TSH, IGSF1 o TBL1X. Este tipo de hipotiroidismo no es detectado por los programas de pesquisa basados exclusivamente en la medición de TSH.

Hipotiroidismo congénito central transitorio: se puede presentar en recién nacidos prematuros por inmadurez del eje hipotálamo-hipófiso-tiroides. Excepcionalmente, puede producirse también en hijos de madres hipertiroideas por enfermedad de Graves.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El diagnóstico clínico es difícil de hacer antes del primer mes de vida ya que la sintomatología es múltiple pero inespecífica, por lo que la pesquisa neonatal permite realizar un diagnóstico y tratamiento temprano, antes de que aparezcan los síntomas idealmente entre los 7 y 15 días de vida para evitar las secuelas irreversibles en el Sistema Nervioso Central. Por otro lado, hay un pequeño porcentaje de recién nacidos, con agenesia tiroidea o dishormonogénesis grave, que presenta manifestaciones clínicas tempranas, y constituye el cuadro más grave del espectro requiriendo una intervención más urgente y eficaz, aún antes de los resultados de la pesquisa por lo que continúa siendo importante reconocer las manifestaciones clínicas.

Los recién nacidos con HC son tranquilos, lloran poco, pueden dormir toda la noche y suelen no reclamar el alimento, esto no sorprende ni alerta a la familia. La **ictericia prolongada** es uno de los primeros signos.

Otras **manifestaciones tempranas, signos y síntomas de sospecha clínica** de hipotiroidismo congénito en el periodo neonatal que acompañan el cuadro son:

- ✦ Llanto ronco y débil.
- ✦ Facies típica, tosca, edematosa con párpados y labios tumefactos.
- ✦ Macroglosia, la boca suele estar abierta.
- ✦ Fontanela posterior persistente.
- ✦ Piel fría, seca, pálida, moteada.
- ✦ Distensión abdominal.
- ✦ Retardo en la eliminación del meconio. Constipación.
- ✦ Letargia. Hipotonía. Reflejos osteotendinosos lentos.
- ✦ Dificultad en la alimentación
- ✦ Hipotermia.
- ✦ Hernia umbilical.

Si bien la talla de nacimiento es normal, **el crecimiento se altera rápidamente** si el diagnóstico y el tratamiento se retrasan debido a la importancia de las HT para la formación y maduración esquelética. El peso al nacer es normal y su progresión puede parecer adecuada por infiltración mixedematosa de los tejidos blandos.

También pueden presentar **fontanela posterior amplia** (> 5mm) más allá de la semana de vida y diastasis de suturas. Estos niños son **macrocéfalos relativos** debido al crecimiento compensatorio de la calota intraútero y al menor desarrollo de la base del cráneo, más sensible al defecto tiroideo.

En el útero la maduración ósea responde al efecto de la hormona tiroidea y por ello los HC presentan un **retardo de la maduración epifisaria**, evidente por la ausencia del núcleo de osificación distal del fémur o de Béclard, que se forma durante el séptimo mes de gestación.

Algunos niños con dishormonogénesis pueden presentar **bocio palpable** al nacer o evidenciable por ecografía prenatal. La palpación de bocio en el neonato es difícil incluso en manos experimentadas; sin embargo, es un dato muy útil del examen físico, ya que orienta el diagnóstico. Muy raramente puede ser de gran tamaño e impedir la flexión del cuello en el trabajo de parto u obstrucción de la vía aérea.

Ante la sospecha clínica de HC en el recién nacido o lactante pequeño se debe dosar niveles de TSH y T4L independientemente si se ha tomado muestra para la pesquisa neonatal.

Pueden asociarse con otras malformaciones congénitas, siendo las más frecuentes las malformaciones cardíacas.

Las manifestaciones clínicas del HC Central son leves, cuando forma parte del cuadro de insuficiencia hipofisaria múltiple, los datos clínicos que pueden orientar al diagnóstico son: hipoglucemia, micropene, criptorquidia y las malformaciones congénitas de línea media (fisura labioalveolopalatina, o hipoplasia de nervio óptico). El HC central secundario a los defectos de la subunidad Beta TSH es una patología infrecuente y presenta síntomas más graves, similares al HC primario.

DIAGNÓSTICO

1. PESQUISA NEONATAL

A partir de la década del 60, el acceso a la detección neonatal, implementada debido al hallazgo de Guthrie de la utilidad del papel de filtro para la medición de metabolitos, permitió aunar los esfuerzos coordinados de la ciencia y la salud pública para mejorar la calidad de vida de los individuos afectados y sus familias.

 **En Argentina la pesquisa neonatal para HC Primario se realiza desde la década del 80, siendo obligatoria por ley nacional (ley 23.413 y su modificatoria 23.874 reglamentadas en noviembre de 1996) en todos los recién nacidos de maternidades y establecimientos asistenciales que tengan a su cuidado recién nacidos.**

Se logra una cobertura que alcanza seguramente a más del 90% de los recién nacidos.

El marcador bioquímico de sospecha varía de acuerdo a los diferentes programas, pero el más utilizado en Europa, Japón y en la mayoría de los países de Latinoamérica, incluido el nuestro, es la determinación primaria de TSH.

Las muestras deben ser obtenidas mediante un procedimiento mínimamente invasivo, la punción del talón, que se realiza a todo niño recién nacido vivo, **entre las 48 h y el 5º día de vida**, previo al alta y 24 h después de haber comenzado a alimentarse.

En las siguientes categorías especiales de recién nacidos y en cumplimiento con las recomendaciones internacionales para prevenir falsos negativos, la toma de muestra debe **repetirse necesariamente, a los 15 +/- 1 día de la vida**.

-  **Prematuro:** edad gestacional <32 semanas, se tomará la muestra correspondiente y se repetirá la extracción cada 15 días hasta llegar a las 32 semanas, y luego cuando haya alcanzado las 37 semanas, antes del alta. Si el parámetro de referencia es el peso al nacer, en caso de niños de peso <1.500 g se tomará la muestra correspondiente y luego cada 15 días hasta que hayan alcanzado los 2.000 g de peso.
-  **Transfundido o con indicación de plasmaféresis o transfusión sanguínea:** se tomará la muestra para la pesquisa antes de realizarse este procedimiento. Si ya ha sido sometido a plasmaféresis o transfusión sanguínea, se sugiere tomar una segunda muestra después del 7º día de haber sido realizado este procedimiento, anotando en cada caso la fecha de la transfusión y de la toma de la muestra.
-  **Muestra temprana (recién nacido <24 h de vida):** la TSH puede no estabilizarse antes de las 24 h de vida y puede obtenerse resultados falsamente positivos o negativos, por lo que se requiere la toma de una muestra oportuna.
-  **Críticamente enfermo:** niños que requieran internación, tratamientos con dopamina o tratamientos perinatales deben ser pesquisa-

dos, independientemente de la gravedad de la patología de base. Dichos recién nacidos deben ser reevaluados una vez restablecidos de su estado crítico.

- ❖ **Recién nacidos de otros centros asistenciales:** a fin de asegurar la pesquisa adecuada de todos los recién nacidos, cuando se trate de recién nacidos cuyo nacimiento no haya ocurrido en servicios perinatales ni recibida asistencia en ellos, los médicos obstetras o neonatólogos, parteras y profesionales especializados que lo atiendan tomarán una muestra de sangre y la enviarán a un laboratorio de procesamiento de Pesquisa Neonatal dentro de los cinco (5) días de efectuada la extracción.
- ❖ **Recién nacidos expuestos a corticoides prenatal o posnatal:** si la madre recibe durante el embarazo tratamiento con cortisona (incluso hasta un mes antes del parto), o exposición posnatal, la toma de muestra debe repetirse necesariamente, a los 15 +/-1 día de la vida.
- ❖ **Recién nacidos gemelares monocigóticos:** la toma de la muestra debe repetirse a los 15 +/-1 día de vida, en la que uno de ellos puede presentar un HC compensado por la mezcla sanguínea fetal con el gemelo no afectado.

2. CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA

- **Los recién nacidos con una pesquisa neonatal anormal (valores de TSH >10 uU/ml) deben ser localizados inmediatamente para ser examinados, repetir estudio en papel de filtro.**

Si el resultado es dudoso la confirmación diagnóstica se realiza con dosaje en suero de HT y se inicia tratamiento sustitutivo sin demora. (Figura 4).

Los valores de TSH están sujetos a cada laboratorio y Programa de Pesquisa.

Es importante recordar que las pruebas de pesquisa son pruebas de **rastreo** diseñadas para distinguir aquellos niños que **probablemente** tengan un desorden de aquellos quienes probablemente NO tengan dicho desorden.

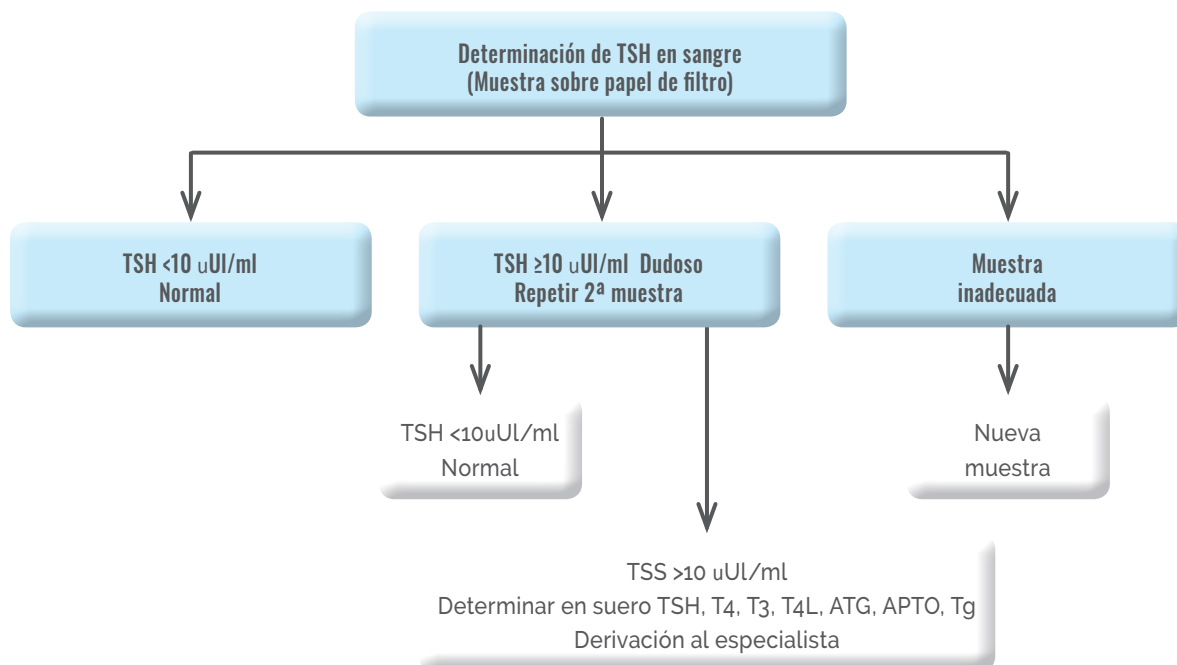
- **Por ello una prueba de pesquisa POSITIVA debe ser seguida de un test diagnóstico definitivo.**

Tanto los recién nacidos con una pesquisa anormal como los pacientes con síntomas clínicos sugestivos de hipotiroidismo congénito, requieren **estudios bioquímicos**. Los estudios bioquímicos son fundamentales en el momento de la confirmación diagnóstica y comprenden la determinación sérica de TSH, T4, T4L, T3, Tg y de anticuerpos antitiroideos: ATPO y ATG.

En el hipotiroidismo congénito primario severo la TSH está marcadamente elevada y las HT (T4, T4L y T3) marcadamente disminuidas. En aquellos niños que conservan cierta capacidad de síntesis hormonal el perfil bioquímico será intermedio caracterizado por concentraciones elevadas de TSH y niveles algo bajos o incluso normales de T4 y T3 que corresponden a cuadros de hipotiroidismo compensado.

FIGURA 4.

Interpretación de los resultados de la Pesquisa Neonatal.



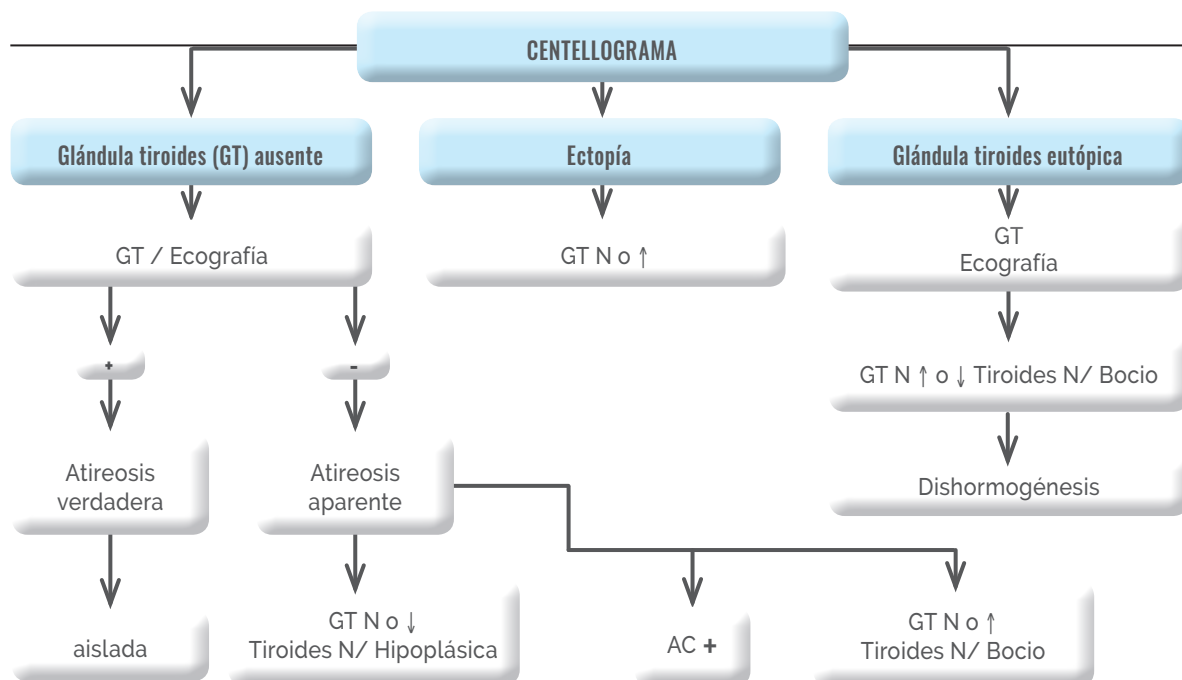
Fuente: adaptado y modificado de Pronap: Errores congénitos del metabolismo.

Los **estudios complementarios de imágenes** que orientan al diagnóstico son:

- ❖ **Centellograma con Tecnecio 99:** permite distinguir entre ectopía tiroidea, eutopía y bocio. Los cuadros de **ectopía** tiroidea corresponden a HC Permanente. Ante la ausencia de tejido tiroideo en el centellograma debe diferenciarse la **atireosis verdadera** de la aparente, la determinación de Tg sérica y ecografía permite distinguirlas. Si los valores de Tg son indetectables y no se observa tejido tiroideo en la ecografía corresponde a atireosis verdadera, HC Permanente. Si existe discordancia eco-centellográfica (sin captación en el centellograma, pero con niveles elevados de Tg y glándula eutópica por ecografía) se denomina **atireosis aparente**. Ante la presencia de bocio debe descartarse **dishormonogénesis**.
- ❖ **Ecografía:** permite evaluar la presencia de una glándula tiroidea eutópica, su tamaño (hipoplasia-bocio) y características.
- ❖ **Radiografía antero posterior de rodilla:** puede estimar el inicio del Hipotiroidismo ya que la ausencia de núcleos epifisarios femoral y tibial sugiere inicio prenatal del hipotiroidismo.

FIGURA 5.

Algoritmo de evaluación diagnóstica.



GT: glándula tiroides, N: normal, AC: anticuerpos antitiroides.

Fuente: adaptado de Separata Montpellier 2019 N° 2. Dra. Chiesa y col.

Los estudios complementarios nunca deben generar demoras en el inicio de tratamiento.

TRATAMIENTO

En el HC el daño cerebral depende directamente del tiempo transcurrido desde el comienzo del hipotiroidismo y el inicio del tratamiento.

El mismo debe iniciarse lo antes posible, no debe retrasarse para realizar pruebas complementarias de localización diagnóstica, es recomendable realizarlo antes de los 15 días de vida.

- **El tratamiento constituye una emergencia médica, en los casos más severos y evidentes puede instituirse en forma preventiva mientras se espera la confirmación.**

Los padres deben recibir la información sobre la patología del niño en forma clara y sencilla, estimulándolos acerca de la importancia del cumplimiento del tratamiento y del buen pronóstico de estos niños tratados precozmente. La información inicial la debe realizar personal experto, asegurándose de que los padres comprendan perfectamente. La angustia que genera un diagnóstico con riesgo de retraso mental irá desapareciendo a medida que vean el progreso normal del niño.

El objetivo primordial del tratamiento en el HC es asegurar un crecimiento y maduración neurocognitiva acorde; por lo que se requiere alcanzar rápidamente valores normales de TSH y de T4 y mantenerlos dentro del rango de referencia para la edad. El fármaco utilizado es la levotiroxina (L-T4), la dosis inicial es 12-15 ug/Kg/día en niños de término y dentro de este rango se debe indicar la dosis mayor a los casos más severos. En niños con bajo peso la dosis es de 10-12,5 ug/Kg/día y en pacientes con patología cardiovascular asociada se recomienda dar el 70% de la dosis plena.

La absorción se ve modificada si se ingieren preparados con soja, hierro, calcio, hidróxido de aluminio, omeprazol, fibra, sucralfato. No debe ser administrada dentro de biberones ni con jeringa, se debe triturar la tableta en una cuchara con agua o leche materna e introducirla en la boca del niño e ingerirla.

Los valores de T4 sérica deben ser mantenidos en el rango superior normal y los niveles de TSH entre 1-2 mUI/L. Los niveles séricos de TSH y T4 se normalizarán en la mayoría de los niños en la primera o segunda semana de vida y en aquellos niños con signos clínicos evidentes la respuesta ocurre dentro de las 24 h.

- **Con respecto al seguimiento clínico de estos niños se valorará el crecimiento, las pautas madurativas, las funciones vegetativas junto con dosajes hormonales en forma periódica.**

Ante situaciones como cirugías, vómitos o ayunos se debe suplir con la dosis habitual al día siguiente dado que la vida media de T4 y T3 en el niño supera el intervalo de administración.

El tratamiento del niño con HC detectado en los programas de pesquisa debe mantenerse sin interrupción durante los 3 primeros años de vida, para asegurar la normofunción tiroidea hasta completar el desarrollo cerebral, tanto en los casos permanentes como transitorios. A esta edad, se plantea la reevaluación diagnóstica en los niños con HC y tiroides eutópica, con HC y glándula no visible en centellograma sin dosaje de Tg, o en niños que no pudo realizarse diagnóstico diferencial de atireosis verdadera o aparente y en aquellos que no se realizó el centellograma en el inicio del tratamiento. Los niños con diagnóstico inicial de agenesia tiroidea verdadera y tiroides ectópica, permanentes, no precisan reevaluación.

- **Pronóstico: la detección precoz del hipotiroidismo congénito mediante programa de pesquisa neonatal evita el retraso mental que estos niños presentaban al realizar diagnóstico clínico tardío. El cociente intelectual en los pacientes con HC tratados precoz y adecuadamente es normal.**

A pesar de comenzar el tratamiento precozmente, en algunos casos se han detectado problemas de conducta, alteraciones en la comprensión del lenguaje, en la motricidad fina, discriminación perceptomotora y visomotora, casi siempre de escasa relevancia para una vida normal. Estas alteraciones se han relacionado con la edad de inicio del tratamiento superior a los 15-21 días de vida, dosis de L-tiroxina (generalmente inferior a la recomendada), severidad inicial del hipotiroidismo y niveles de T4L en el seguimiento inferiores o superiores a los valores recomendados. Los niveles excesivamente altos de T4L en los primeros meses se pueden asociar a falta de atención en años posteriores.

- La interrupción del tratamiento antes de los 3 años sin supervisión médica ni control posterior puede ocasionar graves consecuencias sobre el desarrollo neurológico.

Hipotiroidismo adquirido

EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOLOGÍA

El hipotiroidismo es de origen primario en el 99 % de los casos. La clasificación de su etiología puede verse en la Tabla 2.

TABLA 2.

Clasificación y etiología del hipotiroidismo adquirido.

Primario	Autoinmune	Tiroiditis de Hashimoto o Tiroiditis Linfocitaria Crónica (TLC): Formas Bociosas o Atróficas
	Deficiencia de Yodo (<50 g/d)	
	Inducida por drogas	Bloqueantes de la síntesis de hormonas tiroideas (Litio, Yodo, etc.) Destructiva (Inhibidores de tirosin-quinasa, α -interferón, etc.) Otras: Amiodarona
	Postablativa	Quirúrgica I^{131} en el tratamiento de enfermedad tiroidea Radiación secundaria a enfermedad no tiroidea (radioterapia en región de cabeza o cuello)
	Infiltrativa	Sarcoidosis, hemocromatosis, etc.
Central (secundario o terciario)	Lesiones hipotálamo/hipofisarias	Invasivas: craneofaringiomas, adenomas hipofisarios, meningiomas, gliomas Inflamatorias / Infecciosas / Infiltrativas
	Post tratamiento	Cirugía, radiación, drogas: somatostatina, dopamina, glucocorticoides, cocaína, carbamazepina, oxacarbazepina, ligando selectivo del receptor de retinoides
	Otras	Traumatismo, idiopático

Fuente: Adaptado de Guy Van Vliet, J. Deladoey. Hypothyroidism in infants, children, and adolescents: acquired hypothyroidism. In Braverman LE, Cooper DS eds. Werner & Ingbar's: The thyroid: a fundamental and clinical text. Philadelphia, WoltersKluwer/ Lippincott Williams & Wilkins. 2013; (36) 797-891.

La **tiroiditis de Hashimoto** o **tiroiditis linfocitaria crónica (TLC)** es la alteración autoinmune más frecuente y la causa más común de hipotiroidismo adquirido tanto en adultos como en niños y adolescentes. Su incidencia es de 1,2% en niños y adolescentes en Estados Unidos, más frecuente en el sexo femenino (relación F/M 4-5/1). Suele presentarse con mayor frecuencia entre los 8 y 15 años de edad, y es excepcional en los menores de 5 años. En el 30-40% de los casos hay antecedentes familiares de patología tiroidea. La TLC es una enfermedad autoinmune órgano específica típica. La enfermedad tiroidea autoinmune puede manifestarse como TLC y como enfermedad de Graves.

En su fisiopatogenia han sido involucrados factores autoinmunes, genéticos y ambientales. Existe asociación entre TLC y otras enfermedades autoinmunes como vitiligo, enfermedad celíaca, diabetes mellitus, alopecia areata y puede también presentarse como parte del Síndrome Poliglandular tipo I y II. La TLC es frecuente en ciertas cromosomopatías como el síndrome de Down y el síndrome de Turner, que presentan mayor riesgo de enfermedades autoinmunes.

Otras de las causas importantes de hipotiroidismo a nivel mundial es la **deficiencia de yodo**. Su incidencia ha disminuido notablemente con la suplementación de yodo en la sal y los alimentos.

Con respecto a los fármacos que pueden alterar los niveles de hormonas tiroideas, la mayoría actúan modificando su unión a las proteínas transportadoras sin alterar los niveles de TSH, habitualmente después de un periodo de adaptación. Sin embargo, hay un grupo de drogas que pueden provocar **tiroiditis inducida por fármacos**. Se puede manifestar clínicamente como hipertiroidismo o hipotiroidismo y se encuentra vinculada a drogas que pueden actuar por distintos mecanismos como son la sobrecarga iodada (ej.: amiodarona), la expresión de antígenos tiroideos que desencadenan una respuesta autoinmune (ej.: interferón) o la depleción de selenoproteínas (Valproato).

El hipotiroidismo posterior a **tiroidectomía** por hipertiroidismo o cáncer de tiroides es raro en niños. La extirpación involuntaria de tejido tiroideo ectópico durante la resección de un quiste tirogloso puede también ocasionar hipotiroidismo. Por este motivo, previo a la intervención quirúrgica del quiste se debe realizar ecografía o centellograma para la adecuada identificación de la ubicación del tejido tiroideo.

La **radioterapia** externa secundaria a enfermedad no tiroidea como en el caso de tumores de cabeza y cuello, enfermedad de Hodgkin, o pre trasplante de médula ósea (dosis mayores a 10 Gy) y el **yodo radioactivo** (I^{131}) como tratamiento del hipertiroidismo pueden ocasionar hipotiroidismo.

Otras causas más raras son la infiltración del tejido tiroideo (leucemia, histiocitosis, sarcoidosis y hemocromatosis) y los depósitos de cristales de cistina (cistinosis).

También, es importante tener en cuenta que el hipotiroidismo en lactantes y niños pequeños puede deberse a las causas congénitas primarias (disgenesia tiroidea, dishormonogénesis) o centrales no diagnosticadas en el periodo neonatal.

El **hipotiroidismo central** adquirido está típicamente asociado con otras deficiencias hormonales hipofisarias, raramente es la primera manifestación de la enfermedad hipotálamo-hipofisaria. Los antecedentes personales como radioterapia, consumo de drogas, cirugías o patología del sistema nervioso central son relevantes y sumado a la presencia de alteraciones visuales y cefaleas orientan al diagnóstico.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El cuadro clínico puede ser muy variable al momento del diagnóstico ya que los signos y síntomas dependen de la severidad y duración del hipotiroidismo. Más allá de los efectos en el crecimiento, maduración y pubertad, los signos y síntomas del hipotiroidismo en niños y adolescentes son similares a los adultos. Es frecuente la presencia de síntomas leves, inespecíficos y no patognomónicos. La aparición de un síntoma no habitual puede orientar al diagnóstico de hipotiroidismo y en ese caso revertirá con el tratamiento.

Las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo abarcan numerosos órganos y sistemas. Entre los **signos y síntomas** que más se destacan se encuentran:

- ✦ Retraso de crecimiento (que se asocia a retraso en la maduración esquelética).
- ✦ Cansancio o sensación de falta de energía, fatiga, letargia, somnolencia, depresión.
- ✦ Mal rendimiento escolar.
- ✦ Bocio.
- ✦ Piel seca, fría, gruesa con palidez.
- ✦ Pelo y uñas quebradizas.
- ✦ Constipación.
- ✦ Retraso puberal.
- ✦ Pseudopubertad precoz.
- ✦ Retraso de la edad ósea.
- ✦ Retraso en la erupción dentaria.
- ✦ Retraso en pautas psicomotoras.
- ✦ Bradipsiquia.
- ✦ Facies abotagada.
- ✦ Anorexia.
- ✦ Intolerancia al frío.
- ✦ Trastornos menstruales.
- ✦ Mixedema (edema manos y pies).
- ✦ Hipotonía, hiporreflexia.
- ✦ Miopatía e hipertrofia muscular.
- ✦ Calambres.
- ✦ Bradicardia, hipotensión.
- ✦ Derrame pericárdico.

El hipotiroidismo severo, puede presentarse con un cuadro que incluye facies abotagada, cabello ralo y quebradizo o incluso pérdida del mismo, hipotermia, bradicardia, bradipsiquia, somnolencia, hipotensión sistólica con aumento de la tensión arterial diastólica, retraso en la relajación de los reflejos tendinosos profundos, mixedema, debilidad muscular y pseudohipertrofia muscular.

El hipotiroidismo severo ocasiona una abrupta desaceleración en la ganancia de talla coincidente con aumento relativo de peso, que es secundario al mixedema y no al aumento del tejido adiposo. Muchas veces se evalúa la función tiroidea en niños con obesidad exógena, sin embargo, es importante destacar que estos últimos no presentan compromiso en la velocidad de crecimiento ni retraso en la maduración esquelética, como sucede en el hipotiroidismo.

En el lactante y en la edad escolar, si el niño no ha sido diagnosticado y tratado, aparece un cuadro clínico muy característico que consiste en: **retraso de crecimiento del desarrollo físico con extremidades cortas, retardo de la maduración ósea y deterioro intelectual severo y permanente** acompañado de los signos y síntomas ya mencionados.

Frecuentemente el hipotiroidismo se asocia a retraso puberal y en las adolescentes a alteraciones menstruales. Sin embargo, algunas niñas presentan signos de desarrollo puberal temprano y en los varones puede encontrarse macroorquidismo.

Ante la presencia de signos y síntomas de hipotiroidismo debe determinarse el tamaño glandular. El bocio es un signo característico de la TLC y es simétrico, difuso y firme a la palpación. La TLC puede ocasionalmente presentarse sin bocio, denominándose Tiroiditis atrófica, la cual es más frecuente en niños que en adultos.

DIAGNÓSTICO

- El diagnóstico se basa en la evaluación conjunta de las manifestaciones clínicas, estudios bioquímicos e imágenes complementarias.

La evaluación de la función tiroidea incluye medición de las hormonas: TSH, T4, T4L y T3 y de los anticuerpos antitiroideos: ATPO y ATG. Es muy importante tener en cuenta que los valores de referencia para las determinaciones varían según edad y el método bioquímico.

En general, la TSH es el parámetro que mejor refleja la función tiroidea. La presunción clínica de hipotiroidismo primario se confirma con niveles elevados de TSH y disminuidos de T4L (Figura 6).

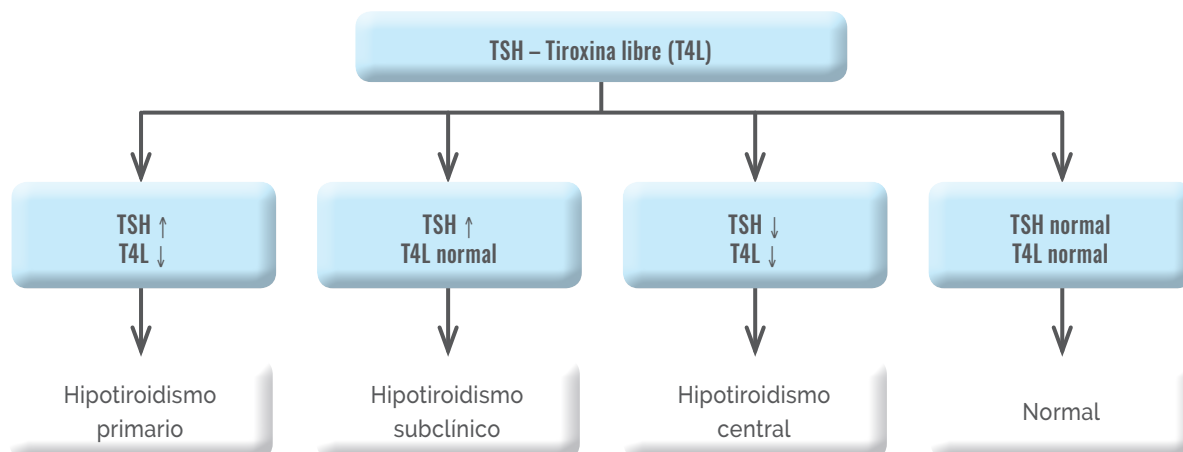
Los valores de TSH entre 5-10 mU/L deberían ser repetidos antes de iniciar tratamiento pues en el 70% de los casos serán normales en la siguiente determinación.

Una vez confirmado el diagnóstico de hipotiroidismo primario, el próximo paso es determinar su etiología.

En lactantes o niños menores de 3 años y/o ante la presencia de masa o tumor en línea media debe realizarse un **centellograma** tiroideo con tecnecio para descartar una causa congénita que no haya sido detectada en la pesquisa neonatal.

FIGURA 6.

Evaluación de laboratorio de hipotiroidismo.



Fuente: Adaptado de Ladenson PW. *Diagnosis of Hypothyroidism*. En: Braverman LE, Cooper DS ed. *Werner & Ingbar's: The thyroid: a fundamental and clinical text*. Philadelphia, USA Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins. 2013; 45: 609.

En los niños y adolescentes deben medirse los anticuerpos tiroideos, en caso de niveles elevados de ATPO y ATG se confirma el origen autoinmune: TLC. La misma puede presentarse con o sin bocio (tiroiditis atrófica autoinmune).

En el hipotiroidismo central los niveles de TSH pueden ser bajos, normales o estar levemente elevados, pero siempre son inapropiados para los niveles bajos de T4L (Figura 6). Y en estos casos debe evaluarse la función adenohipofisaria y realizar **resonancia** de SNC con foco en región selar y supraselar.

En la **ecografía tiroidea** puede observarse un aumento del volumen glandular, hipoecogenicidad de distribución irregular, alteración difusa del patrón estructural y cambios en la vascularización glandular.

La **radiografía de mano y muñeca izquierda** (edad ósea) es útil en la evaluación del retraso de crecimiento. La magnitud del déficit de talla va a ser proporcional a la duración del hipotiroidismo.

CONSIDERACIONES ESPECIALES QUE REQUIEREN LA DERIVACIÓN ENDOCRINOLÓGICA

- El **hipotiroidismo subclínico o hipertirotrpinemia** definido por el aumento de los niveles de TSH por encima de los valores de referencia, con valores normales de T4 y T4L. Este cuadro es poco frecuente en niños (1,7%). En pacientes pediátricos, en ausencia de autoanticuerpos, se considera que presenta bajo riesgo de progresar a hipotiroidismo y que no se asocia con afectación de la función cognitiva ni con alteración del crecimiento lineal. Dicho patrón bioquímico se encuentra más frecuentemente en niños obesos (10-23%), en los que se normaliza luego del descenso de peso, considerándose una consecuencia de la obesidad y no su causa

- Los pacientes con **Síndrome de Down** presentan mayor riesgo de enfermedad tiroidea autoinmune (TLC y EG), de hipotiroidismo subclínico o hipertirotrópinemia y de hipotiroidismo congénito. Se recomienda luego de la pesquisa neonatal, controlar la función tiroidea a los 6 meses de edad y posteriormente en forma anual. La enfermedad tiroidea autoinmune en los pacientes con síndrome de Down suele presentarse a edades más tempranas, con menor preponderancia femenina, menor frecuencia de antecedentes familiares y mayor riesgo de asociación con otras patologías autoinmunes. Cuando las alteraciones de la función tiroidea son sutiles (TSH levemente aumentada y T4L normal) se sugiere mantener una conducta expectante y derivación al especialista.
- Las situaciones de enfermedad aguda, desnutrición severa, o trastornos de la conducta alimentaria producen alteraciones en el patrón bioquímico de las hormonas tiroideas conocidas como **síndrome de enfermedad no tiroidea o síndrome de T3 baja** (T3, T4, T4L bajas y TSH normal o disminuida). Se considera, en principio, una respuesta adaptativa a la situación de enfermedad aguda, pero existe controversia sobre si representa un verdadero estado de hipotiroidismo tisular y si requiere tratamiento.

TRATAMIENTO

- Las metas del tratamiento durante la infancia y adolescencia
- incluyen lograr un adecuado crecimiento y maduración
- sexual y un desarrollo neuromadurativo y cognitivo óptimos.

El tratamiento tardío provoca un impacto negativo en la talla final especialmente en pacientes puberales o cercanos al inicio de la pubertad al momento del diagnóstico.

En la mayoría de los pacientes el tratamiento de reemplazo con hormona tiroidea (Levotiroxina) revierte los signos y síntomas del hipotiroidismo y suele disminuir el tamaño del bocio. El tratamiento consiste en una dosis única diaria, que debe ser administrada preferentemente en ayunas.

Fármacos como fenitoína, carbamacepina o rifampicina pueden interferir con el metabolismo de hormonas tiroideas y requerir ajuste de dosis.

La dosis varía según la edad, el peso y la severidad del hipotiroidismo. En general en el hipotiroidismo central se requieren dosis más bajas. Es muy importante realizar dosajes hormonales de control a las 6-8 semanas de iniciado el tratamiento, ya que el principal riesgo es el hipertiroidismo iatrogénico. Luego se continúa el seguimiento con monitoreo clínico y estudios de laboratorio cada 4-6 meses. En el hipotiroidismo primario el objetivo es mantener niveles de TSH dentro del rango de referencia.

Se debe informar al paciente y su familia sobre la importancia del cumplimiento del tratamiento y la necesidad de continuar los controles endocrinológicos.

Si bien existe en algunos casos la posibilidad de reversión, la decisión de suspender la medicación y revalorar la necesidad de tratamiento deberá estar avalada por un endocrinólogo. Se debe advertir a las adolescentes que ante un embarazo deben continuar con el tratamiento y realizar una pronta consulta a endocrinología para adecuación de las dosis.

AUTOEVALUACIÓN 2



Identifique Verdadero o Falso en los siguientes enunciados

1. El signo característico diferencial del hipotiroidismo en la infancia respecto del adulto es la talla baja y/o baja velocidad de crecimiento.

V ☐ F ☐
2. La mayoría de los niños con hipotiroidismo congénito tienen antecedentes familiares de esa patología.

V ☐ F ☐
3. El hipotiroidismo a edades tempranas (2-5 años) puede deberse a causas congénitas no diagnosticadas en el período neonatal.

V ☐ F ☐
4. En niños con síndrome de Down los valores de TSH levemente elevados con valores de T4L normal siempre requieren tratamiento.

V ☐ F ☐
5. En los niños con diagnóstico de hipotiroidismo adquirido cercano al empuje puberal no impacta en su talla final.

V ☐ F ☐
6. La causa más frecuente de hipotiroidismo adquirido es la tiroiditis de Hashimoto o TLC.

V ☐ F ☐
7. Ante una prueba de pesquisa positiva no es necesario realizar confirmación diagnóstica con dosaje sérico de HT.

V ☐ F ☐
8. Los estudios complementarios nunca deben generar demoras en el inicio del tratamiento.

V ☐ F ☐
9. La causa más frecuente de hipotiroidismo congénito es la disgenesia tiroidea.

V ☐ F ☐
10. El tratamiento del hipotiroidismo congénito constituye una emergencia médica y se recomienda iniciarlo antes de los 15 días de vida.

V ☐ F ☐

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

📌 Juana: 3 años.

La madre consulta por baja talla. Nació de término PAEG, embarazo sin complicaciones, pesquisa neonatal normal. Sin patologías previas. Maduración: normal, refiere que siempre fue muy tranquila. Madre: tiroiditis de Hashimoto, padre y 2 hermanos sanos. Talla parental percentil 25-50. Realizó controles pediátricos en sala periférica le decían que iba a ser bajita.

Datos positivos al examen físico: Peso 10.550 g (DS -2,63); LC 76,2 cm (DS -4,93); Facies abotagada, inexpressiva, piel seca, fría, tinte amarillento, pelo seco, quebradizo, ralo, edema bpalpebral. Tiroides: no palpable, dentición: 4/4, funciones vegetativas: constipada habitual, abdomen globoso, distendido. Tanner VP y G 1.

1. Frente a los datos clínicos consignados ¿qué estudios complementarios solicitaría?

.....

.....

- 2- ¿Cuál sería su presunción diagnóstica?

.....

.....

📌 Benicio: 11 días de vida.

La madre consulta por ictericia prolongada, succión débil, distensión abdominal y constipación. Producto de tercer embarazo, parto domiciliario, alimentado con lactancia materna exclusiva. Al examen físico se constató: peso 3.900 g, LC 51 cm, PC 37,5 cm ictericia que compromete palmas y plantas de los pies, fontanela posterior aproximadamente 1,5 cm, abdomen distendido y hernia umbilical.

1. ¿Qué estudios complementarios solicitaría en primer lugar?

.....

.....

2. Confirmado el diagnóstico de hipotiroidismo congénito por clínica y laboratorio, ¿qué otros estudios solicitaría?

.....

.....

Conclusiones

Como hemos mencionado, el hipotiroidismo congénito (HC) es una causa prevenible de retraso mental, la implementación adecuada de los programas de pesquisa neonatal es una reconocida herramienta que permite la identificación temprana y el inicio oportuno del tratamiento del HC.

Se enfatiza el rol activo del pediatra a través del conocimiento de las enfermedades detectadas en la pesquisa neonatal, la sospecha en el periodo neonatal o la detección de alteraciones del crecimiento y desarrollo neurológico y/o del comportamiento durante la infancia y adolescencia que pueden orientar al diagnóstico de hipotiroidismo.

- **Si bien la patología tiroidea es resorte del especialista en el tratamiento y seguimiento, el sospecharla es función del pediatra.**

Además, el pediatra de cabecera es la persona de confianza de la familia, el nexo con el endocrinólogo infantil, y es en interdisciplina que se logra el acompañamiento durante todas las etapas de la vida del niño para garantizar el crecimiento y desarrollo neurológico adecuado.

Lecturas recomendadas

- ✦ Chiesa A, Papendieck P, Vieites A, Braslavsky D. Hipotiroidismo Congénito. *Separata*; 2019;27(2):3-62.
- ✦ Comité Nacional de Endocrinología. Alteraciones tiroideas en la infancia y en la adolescencia. Parte 2: hipotiroidismo. *Arch Argent Pediatr* 2021;119(1):S8-S16.
- ✦ Laura Gruñeiro, Papendieck y col. Comité Nacional de Endocrinología. Recomendaciones para los programas de pesquisa neonatal de hipotiroidismo congénito. *Arch Argent Pediatr* 2000;98(4):244-246.
- ✦ Iorcansky S, Chiesa A. Hipotiroidismo congénito y su pesquisa neonatal: un paradigma de la prevención en Calandra R y Barontini MB eds. *Fisiología molecular y clínica endocrinológica*. 1ª ed., Argentina: Eli Lilly Interamericana; 2015: 607-624.
- ✦ Rivkees SA, Bauer AJ MD. *Thyroid Disorders in Children and Adolescents*. Endocrinology Five Edition 2020 Mark A. Sperling, Chapter 13 pp 395-425.

CLAVE 2



Identifique Verdadero o Falso en los siguientes enunciados

1. Verdadero.
2. **Falso.** En el 30-40% de niños con hipotiroidismo adquirido se encuentran antecedentes familiares.
3. Verdadero.
4. **Falso.** Cuando las alteraciones de la función tiroidea son sutiles (TSH levemente aumentada y T4L normal) se sugiere mantener una conducta expectante y derivación al especialista.
5. **Falso.** El tratamiento tardío provoca un impacto negativo en la talla final especialmente en pacientes puberales o cercanos al inicio de la pubertad al momento del diagnóstico.
6. Verdadero. La causa más frecuente de hipotiroidismo adquirido es la tiroiditis de Hashimoto o TLC.
7. **Falso.** Las pruebas de pesquisa son pruebas de rastreo diseñadas para distinguir aquellos niños que probablemente tengan un desorden de aquellos quienes probablemente NO tengan dicho desorden. Por ello una prueba de pesquisa positiva debe ser seguida de un test diagnóstico definitivo.
8. Verdadero.
9. Verdadero.
10. Verdadero.

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

♣ Juana: 3 años

1. Exámenes complementarios
Hto 28,7%, Hb 9,4 g/dl, función hepática y renal normal, anticuerpos para celiacía negativos, resto del laboratorio general normal.
TSH 550 mUI/ml (vr 0,49 -4,0); T4 2,2 µg/dl (vr 6,09-12,23); T4L 0,12 ng/dl (vr 0,65 -2,0); ATG 370 mUI/L (vr 0-4); ATPO 681,6 UI/L (hasta 9).
Edad ósea: 9 meses/3,3 años, ecografía tiroidea: disminución de la glándula tiroides hipoeogenicidad.
2. Hipotiroidismo secundario a tiroiditis autoinmune.
Inicia tratamiento con LT4 50 µg/d.
Evolución: Peso 14,950 g (DS -1,97), Talla 97,0 cm (DS -3,14), mejoran los hábitos, el lenguaje, niña activa baila, canta y juega.
Comentario: Ante cuadros con retardo de crecimiento severo y compromiso neuromadurativo se debe sospechar hipotiroidismo. Si bien la tiroiditis linfocitaria autoinmune suele presentarse a partir de los 5 años, los antecedentes familiares y los estudios complementarios orientan al diagnóstico.

♣ Benicio: 11 días de vida.

1. Exámenes complementarios:
TSH 480 mUI/ml; T4 4,2 µg/dl; T4 libre 0,45 ng/dl, anticuerpos antitiroideos negativos, Se confirma Hipotiroidismo congénito e inicia tratamiento con LT4.
2. Centellograma tiroideo con Tc 99 presencia de pequeña zona de concentración a nivel sublingual con tejido tiroideo hipoplásico.
Diagnóstico: Tiroides ectópica sublingual.
Comentario: Siempre deben evaluarse los resultados de la pesquisa neonatal. De no poder realizar el centellograma tiroideo, se postergará el estudio, es fundamental no demorar el inicio de tratamiento.